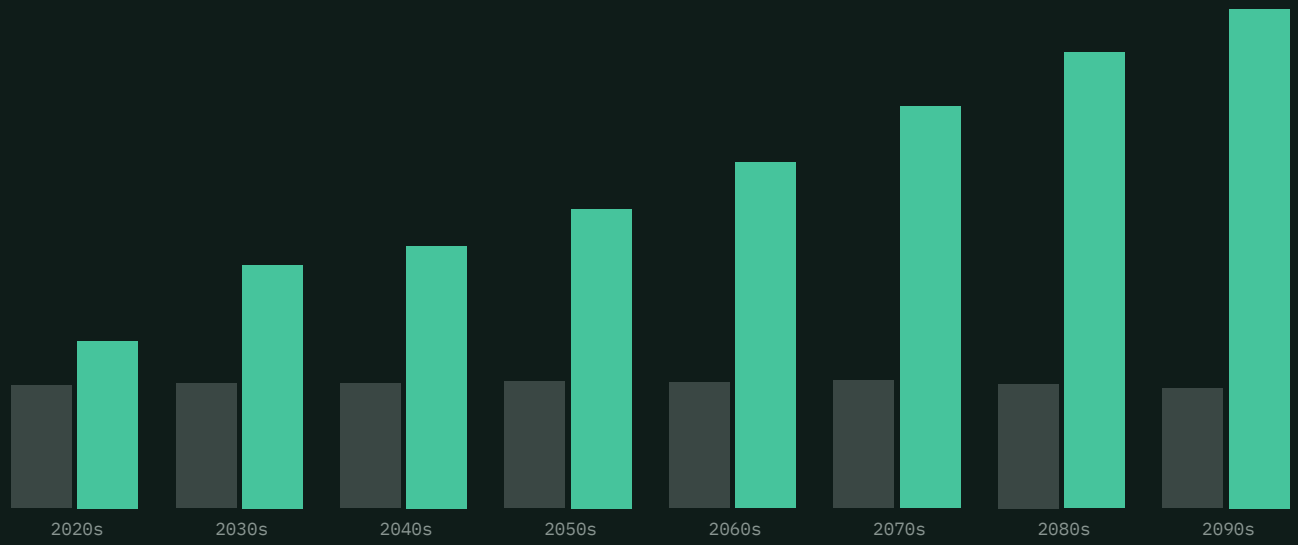
QUASAR PHY-WORLD · IMPLEMENTACIÓN DEL ACOPLE · OCTUBRE 2026

El modelo *acoplado*

World3 y 180 países que se retroalimentan: el valle biofísico mueve conflictos, golpes, democracias y deudas, y estos le devuelven capital destruido y capacidad de política perdida. Calibrado y validado con datos.

QUIEBRES DEMOCRÁTICOS POR DÉCADA · VERDE: EL VALLE DE WORLD3 · GRIS: UN MUNDO SIN VALLE



world4/core/social.py · reports/acople/calibrar.py · simular.py · panel del Atlas 1950-2019 · UN WPP 2024

Generado 2026-10-22 · semilla 20261022 · 500 mundos · 180 países

Resumen

Lo que se implementó y lo que muestra

El informe anterior encontró en 70 años de datos cómo se conectan la economía y la estabilidad política. Aquí esas dinámicas se convierten en un modelo: **World3 y 180 países que se retroalimentan cada año**. El valle biofísico de World3 llega a los países como ingreso; los países responden con conflictos, golpes, quiebres democráticos y crisis de deuda; y esos eventos le devuelven a World3 capital destruido y menos capacidad para aplicar políticas. Todo número sale de los datos; cada supuesto está declarado.

×4,2	×3,0	48 / 48	−0,6 años
quiebres democráticos en la década de 2090 en el colapso, frente a un mundo sin valle	inicios de conflicto civil en la misma comparación	intentos de golpe simulados / observados, 2000-2019 (validación)	esperanza de vida 2100 por la vuelta, paquete LtG con recursos abundantes

- **El modelo reproduce la historia reciente.** Arrancando del estado de 1999 y siguiendo el PIB mundial observado, simula 48 intentos de golpe en 2000-2019 (observados: 48), 22 golpes exitosos (23), 71 inicios de conflicto (64) y 42 quiebres democráticos (38).
- **El valle de World3 es, en la sociedad, una ola de inestabilidad.** En el colapso de inercia, hacia la década de 2090 hay 79 quiebres democráticos por década (sin valle: 19), 36 crisis de deuda (15), 42 inicios de conflicto (14) y 20 intentos de golpe (7). La población que vive en democracia baja de 40 % a 23 %; sin valle, sube a 71 %.
- **Lo que más sube son la deuda y la democracia, no la guerra.** Como en los datos: las caídas del ingreso rompen primero las finanzas públicas y los regímenes; la guerra civil crece por el empobrecimiento acumulado, más lento.
- **La vuelta hacia World3 es real pero de segundo orden.** Los eventos destruyen entre 7 % y 11 % del PIB mundial acumulado a 2100, pero eso mueve la producción industrial acumulada de World3 sólo −1,3 % y la esperanza de vida de 2100 −0,6 años (paquete LtG); en la prueba de estrés más dura, −2,0 años. Cambia el destino de menos de 2 % de los mundos.
- **Por qué tan poco:** los eventos se concentran en países pobres, que pesan poco en el PIB mundial; y la huella medida de cada evento es de unos pocos puntos. Además, en World3 menos capital también es menos contaminación y menos extracción: con recursos abundantes y sin política, la vuelta incluso *mejora* un poco la esperanza de vida de 2100. La sociedad sufre el valle mucho más de lo que lo agrava.

Arquitectura

Cómo está construido el acople

El L0 regional, que sería la base ideal, necesita datos de FAOSTAT y Zenodo que no se pudieron descargar. Esta implementación es la «ruta 3» del informe de factibilidad, pero en lugar de unir World3 con el Atlas completo, lo une con un módulo social nuevo, más pequeño, cuyas ecuaciones salen directamente de los datos y se validan contra ellos.

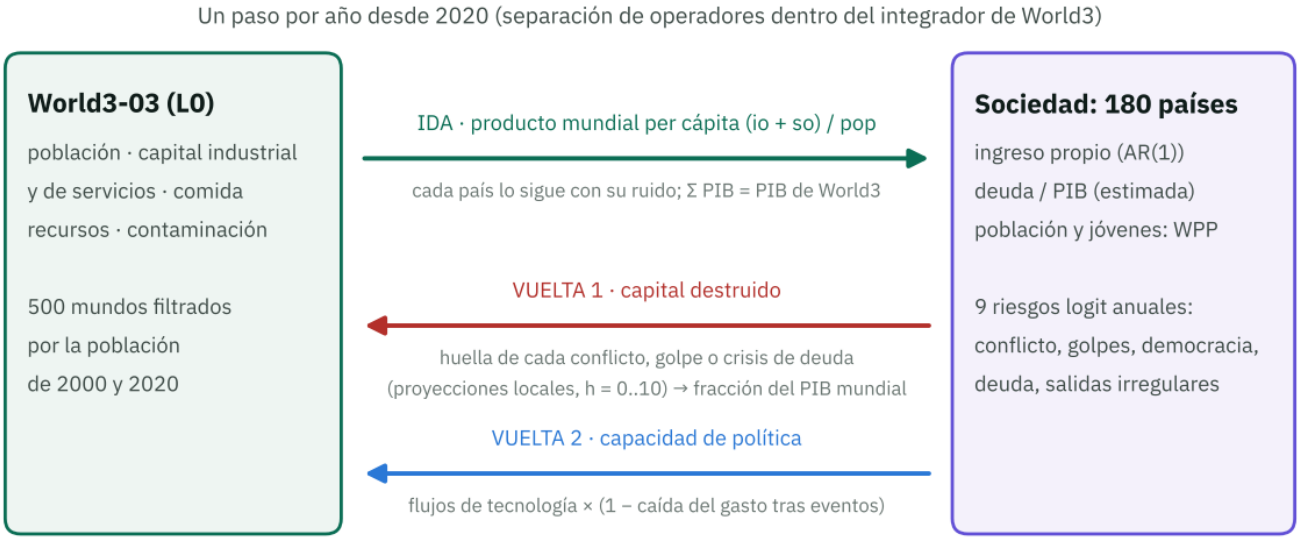


Figura 1. Los dos sentidos del acople. El módulo corre dentro del integrador de World3: en cada año calendario lee el producto mundial, avanza la sociedad un año y devuelve los ajustes.

La ida: World3 → sociedad

- **Una sola vía: el ingreso.** World3 da el producto mundial per cápita, (io + so) / pop. Cada país lo sigue con un ruido propio, un AR(1) en el crecimiento (ρ = 0,38) cuyas innovaciones se remuestrean de los residuos históricos 1990-2019 por grupo de ingreso (DE 4,6, 4,6 y 3,5 %), sin los años de conflicto, golpe o crisis. Cada año se normaliza para que la suma de los PIB nacionales sea el PIB de World3.
- **Demografía de datos:** la población de cada país y el peso de los jóvenes de 15-24 años en la población adulta vienen de UN WPP 2024 (estimaciones hasta 2023, variante media después).
- **Deuda pública:** Δ ln(1 + deuda/PIB) = 0,030 −0,295·crecimiento −0,052·ln(1 + deuda/PIB) (n = 7 229): una recesión sube la deuda y la deuda revierte lentamente.
- **Nueve riesgos anuales** (logit agrupado 1960-2019, efectos de década, se proyecta con el nivel de la década de 2010): inicio y fin de conflicto civil, intento de golpe y su éxito, salida irregular del líder, quiebre democrático, democratización, inicio y fin de crisis de deuda. Los eventos se sortean con números aleatorios comunes, así que dos escenarios difieren sólo por su efecto.

La vuelta: sociedad → World3

- **Capital destruido.** Cada inicio de conflicto, golpe exitoso o crisis de deuda deja en el PIB del país su huella medida (proyecciones locales de Jordà, año 0 a 10): −4,3 %, −2,7 % y −6,6 % a 10 años, y se mantiene después. La fracción del PIB mundial perdida cada año destruye la misma fracción del capital industrial y de servicios de World3.
- **Capacidad de política.** Tras una crisis de deuda el gasto público cae ≈ 5 % (−1,5 puntos del PIB sobre un gasto medio de 26 % del PIB), tras un golpe ≈ 4 % y durante un conflicto ≈ 2 %. La parte del PIB mundial afectada reduce en esa proporción los flujos de las tecnologías de World3 (rendimiento agrícola, eficiencia de recursos, control de la contaminación) [supuesto: gasto ≈ capacidad].
- **Lo que no se programó, a propósito:** canales «hambre → guerra» o «contaminación → conflicto» (los datos no los sostienen una vez controlado el ingreso), efectos del conflicto sobre la mortalidad de World3 (−0,7 años en el país, despreciable en el agregado) y guerras entre Estados.

Calibración

Los nueve riesgos y su validación fuera de muestra

Cada riesgo se estimó con los datos de 1960-2019. Para saber si predicen, se reestimaron sólo con 1960-1999 y se probaron en 2000-2019, años que el modelo no vio. La referencia es un modelo con el ingreso como única variable.

Evento (muestra)	Coeficientes (logit, por unidad)	n / eventos	AUC fuera	Sólo ingreso
Inicio de conflicto civil (paz en t-1)	ingreso (ln) −0,29, crecimiento −1,86, profundidad de la caída −0,05, jóvenes 15-24 +3,35, conflicto en 10 años +1,09	8 112 / 209	0,775	0,731
Fin del conflicto civil (conflicto en t-1)	ingreso (ln) −0,08, crecimiento −2,15, duración (ln) −0,87	1 120 / 211	0,760	0,604
Intento de golpe (todos)	ingreso (ln) −0,21, crecimiento −3,60, profundidad de la caída −0,63, jóvenes 15-24 +4,55, golpe en 5 años +1,36, en conflicto +0,20, democracia −0,51	8 421 / 307	0,788	0,759
Éxito del golpe (dado un intento) (años con intento)	tasa constante 46 %	326 / 176	—	—
Salida irregular del líder (todos)	ingreso (ln) −0,18, crecimiento −3,91, profundidad de la caída −2,48, jóvenes 15-24 +1,74, golpe en 5 años +1,05, en conflicto +0,21, democracia −0,98	7 769 / 225	0,730	0,725
Quiebre democrático (democracia en t-1)	ingreso (ln) −0,76, crecimiento −2,24, profundidad de la caída +4,21	3 446 / 60	0,767	0,793
Democratización (autocracia en t-1)	ingreso (ln) −0,11, crecimiento −2,64, profundidad de la caída −2,73, jóvenes 15-24 −6,87	4 975 / 111	0,523	0,461
Inicio de crisis de deuda soberana (sin crisis en t-1)	ingreso (ln) −0,12, crecimiento −4,92, profundidad de la caída +0,03, deuda (ln 1+d) +0,75, crisis en 10 años +0,52	6 577 / 122	0,700	0,503
Fin de la crisis de deuda (crisis en t-1)	tasa constante 100 %	138 / 138	—	—

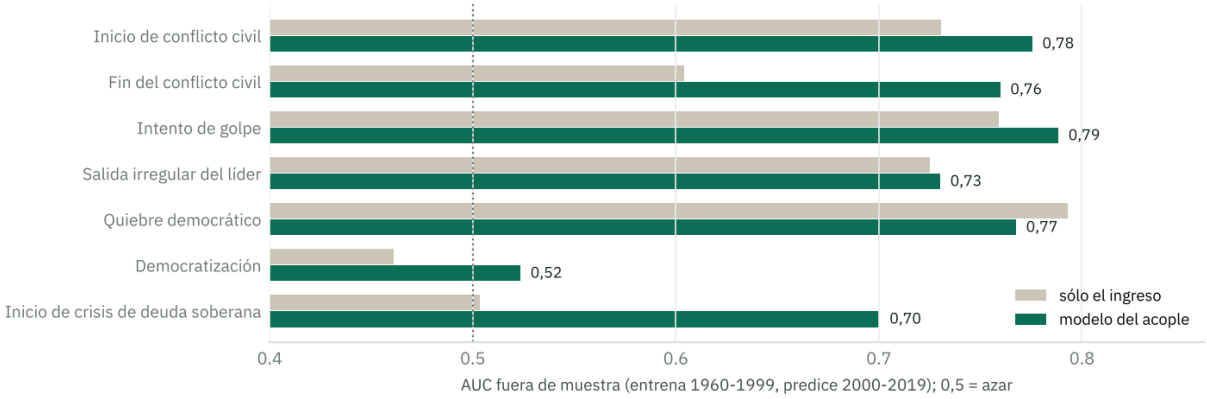


Figura 2. Capacidad de predecir 2000-2019 con un modelo entrenado hasta 1999. El intercepto de los años 2000 no se conoce en el entrenamiento: se usa el de los noventa.

- **Bien:** conflicto civil (inicio y fin), golpes, salidas irregulares y crisis de deuda predicen claramente mejor que el azar y, salvo las salidas irregulares, mejor que el ingreso solo; la deuda es la que más gana (la deuda acumulada y el crecimiento explican lo que el ingreso no).
- **Regular:** el quiebre democrático predice bien (0,77), pero algo peor que el ingreso solo (0,79): con 60 eventos, los términos de crecimiento y profundidad añaden ruido fuera de muestra. Se conservan porque son el canal del valle que la investigación documentó; se declaran.
- **Mal:** la democratización casi no se puede predecir (0,52), y el éxito de un golpe dado el intento no depende de nada observable (se usa su tasa de 1990-2019, 46 %). Las crisis de deuda en los datos duran casi siempre un año.
- Selección de variables: se compararon pocas especificaciones anidadas por su AUC fuera de muestra en el quiebre democrático (se quitaron jóvenes y golpes previos) y en el éxito del golpe; es un uso leve del periodo de prueba, que se declara.

Las huellas de los eventos en el PIB

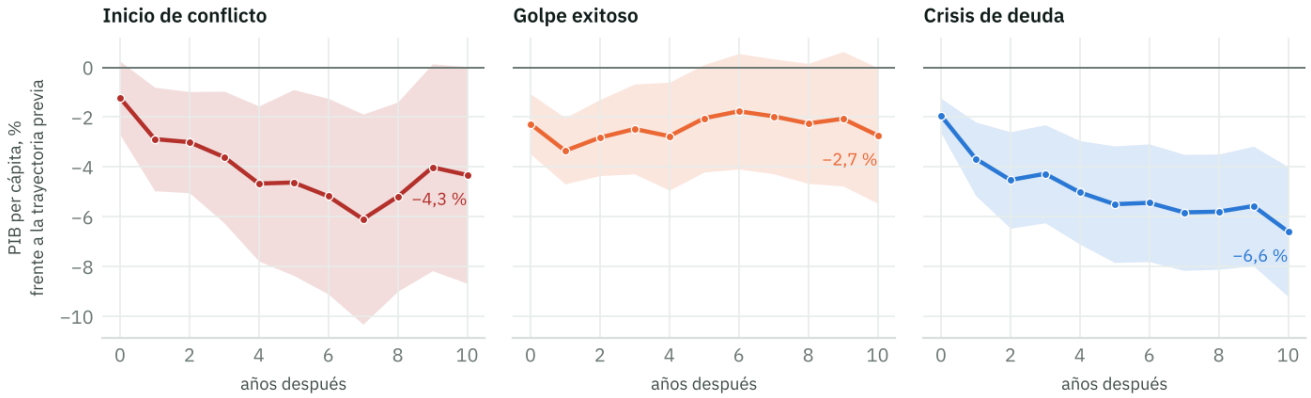


Figura 3. Proyecciones locales del ln PIB per cápita tras cada evento (efectos fijos de país y año, controles de crecimiento previo, ingreso y conflicto; IC 95 %). Son las huellas que el modelo aplica, año por año.

Validación

¿Reproduce el modelo la historia 2000-2019?

La prueba: se arranca el módulo social con el estado observado de los 180 países en 1999 (ingresos de 1992-1999, conflictos, democracia, deuda e historia de golpes y crisis), se le da el PIB mundial observado año por año y la demografía observada, y se simulan 200 historias. Ningún dato posterior a 1999 entra salvo el PIB mundial y la demografía.

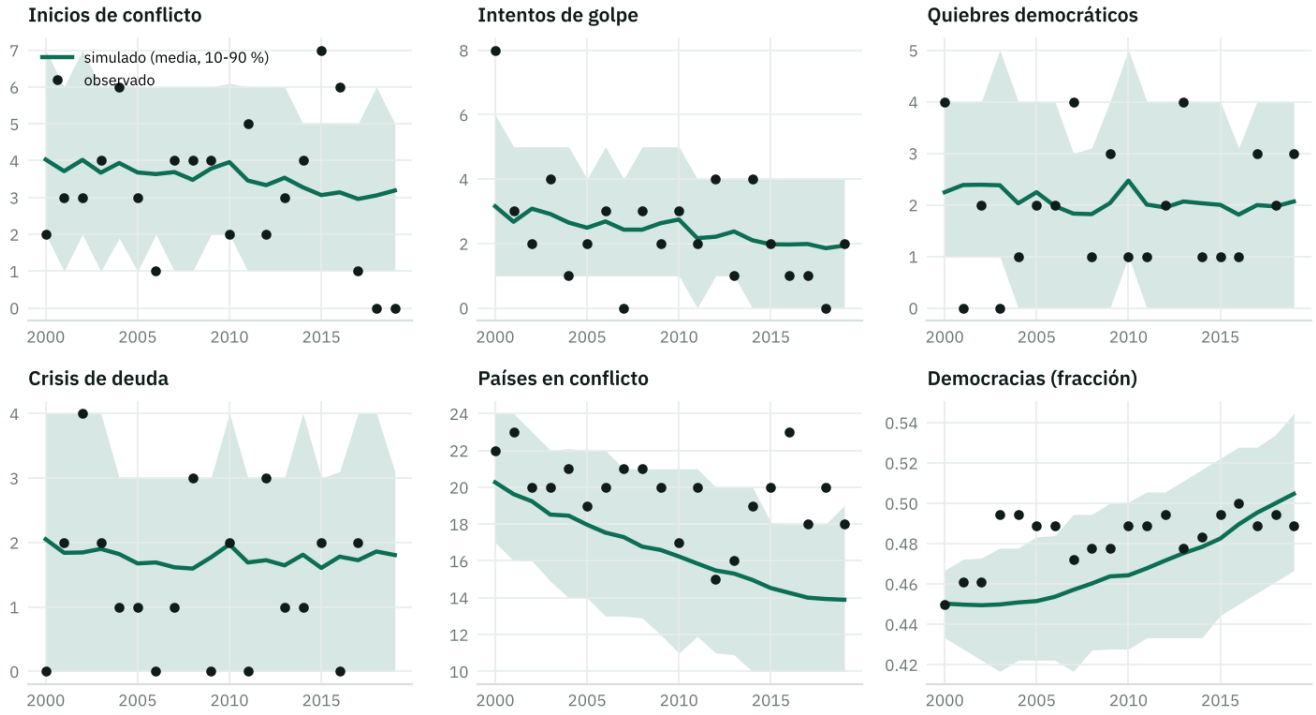


Figura 4. Eventos por año, simulados (media y banda 10-90 % de 200 historias) frente a los observados en los mismos países.

Indicador, 2000-2019	Simulado	Observado	Lectura
Inicios de conflicto civil	71	64	10 % alto
Intentos de golpe	48	48	exacto
Golpes exitosos	22	23	≈
Salidas irregulares	34	33	≈ (datos a 2015)
Quiebres democráticos	42	38	10 % alto
Democratizaciones	52	45	15 % alto
Crisis de deuda	32	25	alto: la fuente acaba en 2017
Países-año en conflicto	331	393	16 % bajo: los conflictos acaban algo rápido
Fracción de democracias (media)	0,47	0,48	≈
Países-año en un valle ≥ 10 %	474	322	×1,5: ruido de 1990-2019

El resultado central del informe de dinámicas

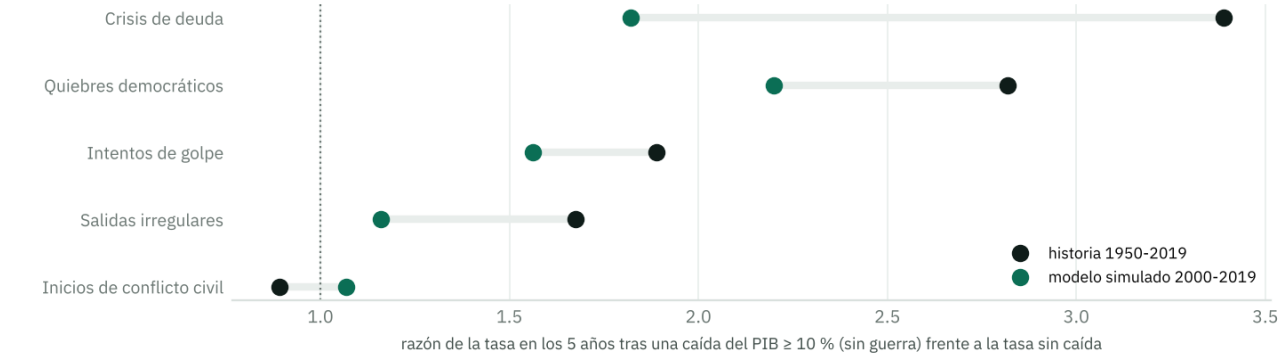


Figura 5. Lo que pasa en los 5 años tras una caída del PIB per cápita ≥ 10 % sin guerra previa: en la historia y en el modelo.

- **El orden se reproduce:** deuda y quiebre democrático suben más (×2,2 y ×1,8), los golpes algo menos (×1,6) y el conflicto civil no cambia (×1,1), como en la historia.
- **Las magnitudes se quedan cortas,** sobre todo en la deuda (×1,8 frente a ×3,4). Dos razones: el ruido del ingreso, calibrado en 1990-2019, crea más valles pequeños que los de 2000-2019, que diluyen la razón; y en la historia las caídas reales suelen seguir cayendo, mientras que en el modelo el ruido revierte. Por eso los experimentos incluyen pruebas de estrés con riesgos ×1,5.

Resultados I

Lo que el valle de World3 le hace a la sociedad

El mismo ensemble de 500 mundos del estudio de escalas. Con la geología base, todos colapsan, con o sin política; con recursos abundantes, el paquete Limits to Growth lleva a un tercio de los mundos a una transición sostenible. Para separar el efecto del valle del de la demografía (un mundo que envejece tiene menos golpes y menos guerras), la misma sociedad se corre también con un mundo que crece 1,5 % al año sin valle.

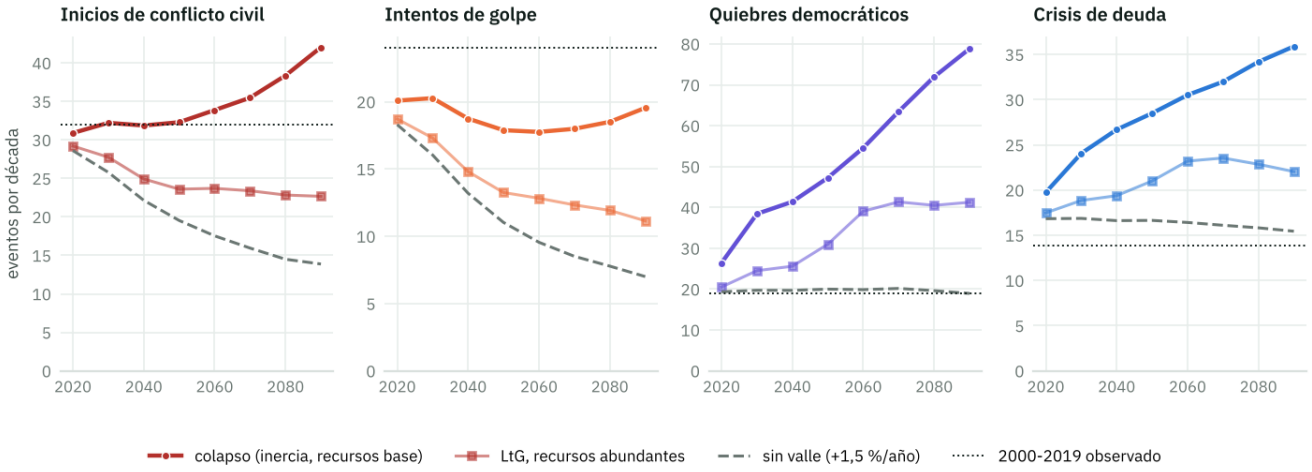


Figura 6. Eventos por década (media de 500 mundos). La línea punteada es la tasa observada en 2000-2019, llevada a década.

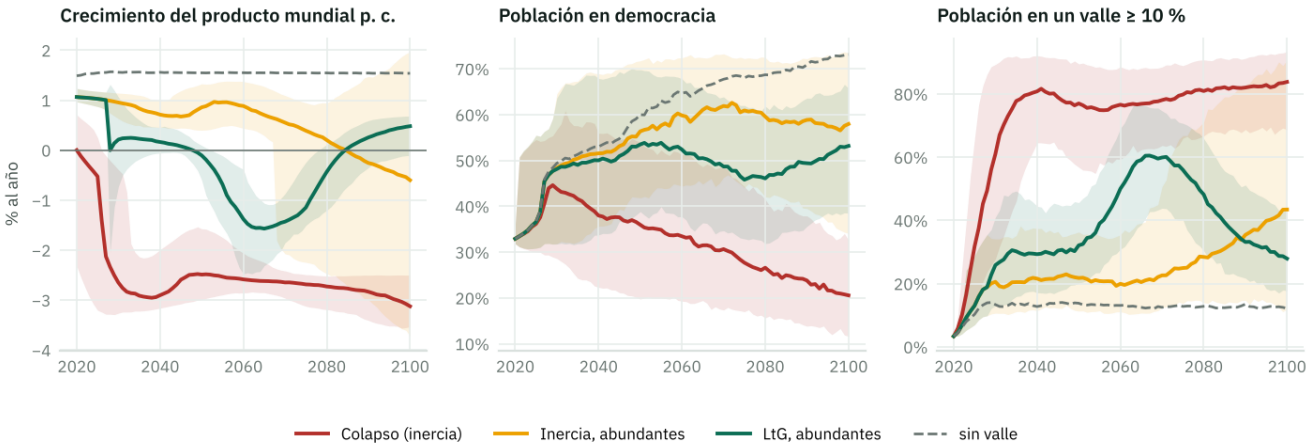


Figura 7. El crecimiento mundial que reciben los países y dos estados de la sociedad (mediana y banda 10-90 %).

Década de 2090, eventos por década	Colapso (inercia)	Inercia, abundantes	LtG, abundantes	Sin valle
Inicios de conflicto civil	42	19	23	14
Intentos de golpe	20	10	11	7
Quiebres democráticos	79	38	41	19
Crisis de deuda	36	22	22	15
Salidas irregulares	20	11	13	9
Población en democracia	23 %	56 %	51 %	71 %
Población en países en conflicto	10 %	8 %	8 %	7 %

- **En un mundo que crece, la inestabilidad baja sola.** Sin valle, los golpes y los conflictos nuevos caen a la mitad hacia 2090: los países se enriquecen y envejecen. Es la tendencia de las últimas décadas.
- **En el colapso, esa tendencia se invierte.** Con el producto mundial cayendo ≈ 2,5-3 % al año desde 2030, los quiebres democráticos se multiplican por cuatro frente al mundo sin valle, las crisis de deuda por dos y los conflictos y golpes por tres. La democracia retrocede a menos de un cuarto de la población.
- **Con el paquete LtG y recursos abundantes** el valle es más corto (2050-2070): los quiebres democráticos y las crisis de deuda suben en esas décadas y se quedan en ese nivel después; los conflictos y los golpes siguen bajando, pero menos

que sin valle. La transición tiene un costo político visible y duradero.

- **La población en países en conflicto baja en todos los casos** porque hoy incluye a países muy poblados con conflictos de baja intensidad (India, Nigeria, Pakistán…) que el modelo deja terminar; los conflictos nuevos ocurren sobre todo en países pobres y menos poblados.

Dónde ocurre: por grupo de ingreso

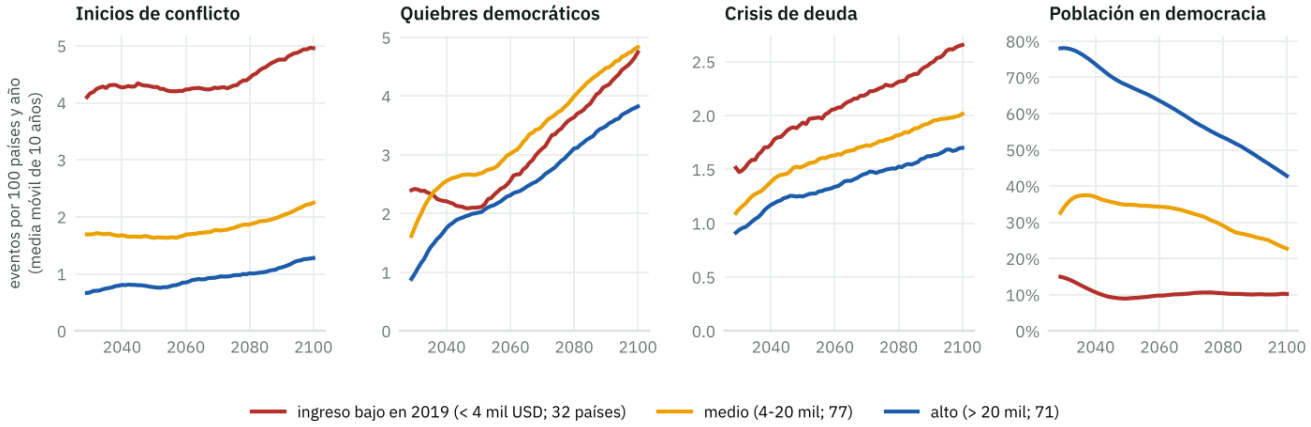


Figura 8. Colapso de inercia, por el ingreso de cada país en 2019.

- **Los conflictos son de los países pobres:** ≈ 4,1 inicios por 100 países y año en el grupo de ingreso bajo, frente a 0,7 en el alto, en la década de 2020.
- **El colapso alcanza a los países ricos por la democracia.** En World3 la producción por persona cae a una octava parte hacia 2100: el grupo que en 2019 tenía 44 mil USD por persona termina con ≈ 5,4 mil, el ingreso de un país de renta media-baja de hoy. Sus quiebres democráticos pasan de 0,9 a 3,8 por 100 países y año, y la parte de su población en democracia baja de 78 % a 43 %.
- **Los países de ingreso medio concentran las crisis de deuda y los quiebres** (4,8 quiebres por 100 países y año en la década de 2090): son los que cruzan los umbrales de riesgo de 3-8 mil dólares que mostraban los datos.

Resultados II

Lo que la sociedad le hace a World3

Cada experimento se corrió dos veces con los mismos números aleatorios: «sólo ida» (la sociedad sigue a World3 sin tocarlo; World3 queda idéntico al de los informes anteriores) y «con vuelta». Las diferencias son pareadas, mundo por mundo.

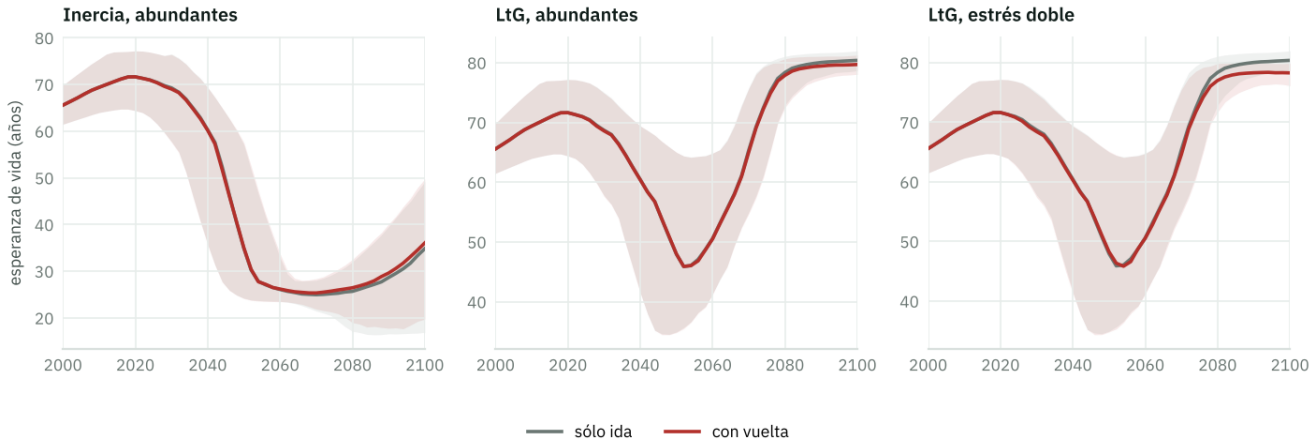


Figura 9. Esperanza de vida de World3 con y sin la vuelta (mediana y banda 10-90 %).

Experimento	PIB mundial destruido a 2100	Producción industrial 2020-2100	Esperanza de vida 2100	Población 2100	Destino cambia
Inercia, recursos base	11 %	−1,1 %	−0,1 años [−0,3, +0,1]	−40 M	0 %
Inercia, recursos abundantes	7 %	−1,9 %	+0,9 años [−0,8, +4,3]	+73 M	1 %
Medio paquete desde 2027, recursos abundantes	8 %	−1,1 %	−0,1 años [−0,8, +1,5]	+20 M	2 %
Paquete Limits to Growth desde 2027, recursos abundantes	8 %	−1,3 %	−0,6 años [−0,9, −0,5]	−28 M	<1 %
Paquete LtG, abundantes, huellas en el PIB ×2	15 %	−2,4 %	−1,2 años [−1,8, −0,9]	−51 M	<1 %
Paquete LtG, abundantes, riesgos ×1,5	12 %	−2,0 %	−1,0 años [−1,4, −0,7]	−47 M	<1 %
Paquete LtG, abundantes, huellas ×2 y riesgos ×1,5	22 %	−3,8 %	−2,0 años [−3,1, −1,4]	−87 M	1 %

Medianas de las diferencias pareadas (con vuelta − sólo ida) y, en la esperanza de vida, percentiles 10 y 90. El PIB destruido es la pérdida acumulada por los eventos frente a la misma trayectoria sin ellos.

Destinos (con vuelta)	Colapso	Crisis	Contracción	Meseta	Transición
Inercia, recursos abundantes	97 % → 97 %	3 % → 3 %	0 % → 0 %	0 % → 0 %	0 % → 0 %
Medio paquete desde 2027, recursos abundantes	22 % → 21 %	77 % → 78 %	0 % → 0 %	1 % → 1 %	<1 % → <1 %
Paquete Limits to Growth desde 2027, recursos abundantes	0 % → 0 %	67 % → 67 %	0 % → 0 %	0 % → 0 %	33 % → 33 %
Paquete LtG, abundantes, huellas ×2 y riesgos ×1,5	0 % → 0 %	67 % → 67 %	0 % → 0 %	0 % → 0 %	33 % → 33 %

Probabilidad de cada destino sin → con vuelta. Con recursos base todos los mundos colapsan en los dos casos.

- **Los eventos destruyen 7-11 % del PIB mundial a 2100** (12-22 % en las pruebas de estrés). Es mucho para las personas de los países afectados, pero se traduce en sólo 1-4 % menos producción industrial acumulada en World3.
- **Dos efectos de signo contrario.** Menos capital significa menos producción, menos servicios y menos inversión en tecnología (daño); pero en World3 también significa menos extracción y menos contaminación (freno). Con el paquete LtG domina el daño: la esperanza de vida de 2100 baja ≈ 0,6 años (2 años en el estrés doble). Sin política y con recursos abundantes domina el freno: sube ≈ 0,9 años.

- **La capacidad de política casi no cambia** (mínimo ≈ 99,3 %): los países en crisis pesan poco en el PIB mundial, y la caída de su gasto tras los eventos es de 2-5 %.
- **Los destinos no cambian.** El acople no convierte transiciones en colapsos ni al revés: lo decisivo sigue siendo la geología y la política. Lo que sí cambia es lo que el destino significa para la gente: el mismo valle, vivido con el doble o el triple de crisis políticas.

La conclusión, con sus límites

Con lo que dicen los datos, la sociedad sufre el valle de World3 mucho más de lo que lo agrava. El efecto dominante va de la biofísica a la política, no al revés. Dos advertencias: los datos sólo tienen crisis locales, en las que el resto del mundo seguía comerciando y prestando, y un colapso simultáneo podría tener huellas mayores (las pruebas de estrés acotan ese caso). Y el modelo no tiene guerras entre Estados.

Uso y límites

Cómo correrlo y qué no hace

Desde Python

```
from world4.core import social
w3, soc = social.run_coupled(n=200, seed=1)    # World3 + sociedad, con vuelta
w3, soc = social.run_coupled(n=200, feedback=False)  # sólo ida
soc['dem_breakdown']  # (años, mundos): quiebres por año; también coup, sovdebt_onset, demo_pop, loss…
soc.groups['medio']['conflict_onset']; soc.country['p_conflict']  # por grupo y por país
social.run_coupled(..., impulse_scale=2, hazard_scale=1.5)  # estrés
```

Con cualquier política o ensemble del estudio de escalas, el gancho se pasa a `estudio.run(U, pol, hook=social.Coupler(n))`; `l0.run(..., hook=...)` acepta cualquier módulo externo con la misma firma.

Reproducir

`PYTHONPATH=. python reports/acople/calibrar.py` (estima y valida; requiere el Atlas y descarga una vez las proyecciones de WPP de GitHub) · `reports/acople/simular.py` · `reports/acople/informe_acoplado.py`. Los parámetros quedan en `world4/data/social_params.json`, así que el modelo corre sin el Atlas. Pruebas: `tests/test_social.py` (sin gancho World3 queda bit a bit; con sólo ida también; contabilidad del PIB mundial; números comunes).

Supuestos y límites

- **El reparto del ingreso entre países no tiene tendencia propia:** nadie converge ni diverge salvo por el ruido y los eventos. En un mundo real, Asia y África crecerían más que el promedio.
- **Todos los países reciben el mismo valle.** Sin el L0 regional no hay forma de que la escasez de comida golpee más a unos que a otros. Es la limitación principal; la ruta 2 la resolvería.
- **La demografía no responde al valle:** la población y los jóvenes son los de WPP aunque World3 colapse. Como los jóvenes elevan el riesgo de golpes y conflictos, esto probablemente subestima la inestabilidad en los colapsos con mucha mortalidad.
- **Las huellas a 10 años son permanentes** y se suman sin interacción: dos crisis seguidas cuestan el doble.
- **La capacidad de política es el gasto público,** un supuesto: un Estado puede gastar igual y aplicar peor, o al revés.
- **Ningún país vivió un valle de World3.** Todo lo estimado viene de crisis locales con un mundo que seguía creciendo.
- **Es un modo de comportamiento,** no un pronóstico: World3 es el modelo de 2004 y la sociedad está calibrada para 1960-2019.